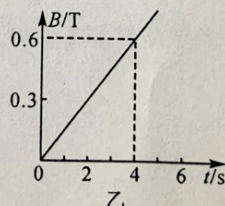
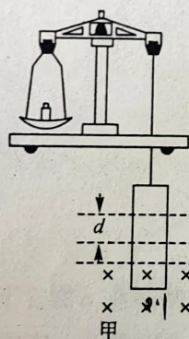


题目

13. (10分) 小明同学设计了一个“电磁天平”，如图甲所示，等臂天平的左臂为挂盘（开始时不放砝码），右臂挂有矩形线圈，线圈没有电流时，两臂平衡。线圈的水平边长 $L=0.1\text{ m}$ ，匝数为 $N=200$ 匝，总电阻 $R=10\ \Omega$ 。线圈的下边处于匀强磁场内，磁感应强度大小 $B_0=1.0\text{ T}$ ，方向垂直线圈平面向里。在线圈上部另加垂直纸面的可变匀强磁场，且磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化图像如图乙所示，可变磁场区域宽度 $d=0.1\text{ m}$ 。当挂盘中放质量为 m （未知）的砝码时，天平平衡，重力加速度取 $g=10\text{ m/s}^2$ ，求：



$$mg = 1.1 \cdot 0.1$$

$$\frac{0.6}{4} = \frac{0.3}{2} = 0.15 \times 200 = 30$$

$$30 \times 0.1 \cdot 1$$

$$\frac{0.3}{10} = 0.3$$

(1) 可变磁场的方向以及挂盘中放入的砝码的质量 m ；

(2) 若挂盘中放入的砝码质量为 $2m$ ，为保持两侧平衡，可变磁场的磁感应强度的变化率。

$$mg = 1 \times 0.1 \times 0.03 = 3 \times 10^{-3}$$

【高二物理 第5页(共6页)】

6223B

Figure 1: 公开题图 第1页

小明同学设计了一个“电磁天平”，如图甲所示。等臂天平的左臂为挂盘（开始时不放砝码），右臂挂有矩形线圈，线圈没有电流时两臂平衡。线圈的水平边长 $L=0.1\text{ m}$ ，匝数 $N=200$ 匝，总电阻 $R=10\ \Omega$ 。线圈的下边处于匀强磁场内，磁感应强度大小 $B_0=1.0\text{ T}$ ，方向垂直线圈平面向里。在线圈上部另加垂直纸面的可变匀强磁场，且磁感应强度大小 B 随时间 t 的变化图像如图乙所示，可变磁场区域宽度 $d=0.1\text{ m}$ 。当挂盘中放质量为 m （未知）的砝码时，天平平衡，重力加速度取 $g=10\text{ m/s}^2$ 。求：

1. 可变磁场的方向以及挂盘中放入的砝码质量 m ；
2. 若挂盘中放入的砝码质量为 $2m$ ，为保持两侧平衡，可变磁场的磁感应强度的变化率。

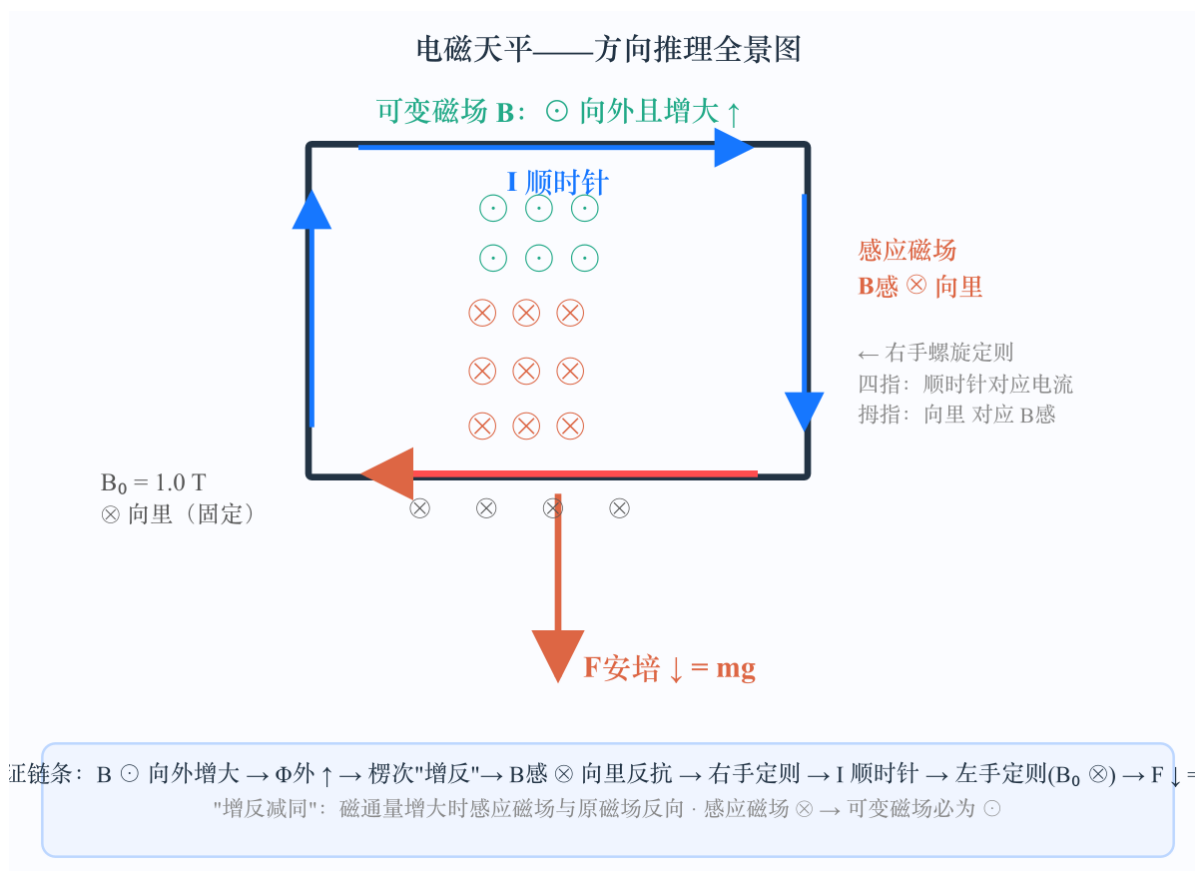


Figure 2: 电流方向与安培力

解析（学生版）

答案速览

- (1) 可变磁场方向垂直纸面向外； $m = 0.060 \text{ kg}$ 。
- (2) 所需磁感应强度变化率为 0.30 T/s ，方向仍为随时间增强。

一眼识别

- 题型识别：变化磁场产生感应电流，固定磁场对线圈下边施加安培力。
- 最短主线：由天平确定安培力方向 $\rightarrow$ 左手定则得电流方向 $\rightarrow$ 右手螺旋定则得感应磁场方向 $\rightarrow$ 楞次定律“增反减同”反推可变磁场方向。
- 适用条件：线圈总电阻恒定、可变磁场覆盖面积为 Ld 。

详细解答

第 1 步：由天平平衡确定安培力和电流方向

原来两臂平衡，左盘增加砝码后，右侧线圈必须受到大小为 mg 的向下安培力，才能使天平恢复平衡。线圈下边处在固定磁场 B_0 中， B_0 方向垂直纸面向里（ $\square$ ）。

用左手定则：磁感线穿手心（向里），拇指指向受力方向（向下），四指指向即为电流方向——从右向左。因此线圈中的感应电流为顺时针方向。

第 2 步：右手螺旋定则与楞次定律——反推可变磁场方向

① “顺时针电流 $\rightarrow$ 向里感应磁场”怎么理解？

用右手螺旋定则（安培定则）：右手握住线圈，四指沿顺时针电流方向弯曲，大拇指所指方向即感应电流产生的磁场方向——垂直纸面向里（ $\square$ ）。这一步把“电流方向”翻译成“感应磁场方向”，是连接左手定则和楞次定律的桥梁。

② 楞次定律告诉我们什么？

楞次定律的核心是“阻碍变化”：感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量变化。

用高中常用的“增反减同”口诀记忆：- 穿过线圈的磁通量增大时，感应磁场与原磁场方向相反；- 穿过线圈的磁通量减小时，感应磁场与原磁场方向相同。

③ 反推可变磁场方向

图乙中可变磁场 B 的大小在增大 $\rightarrow$ “增” $\rightarrow$ 感应磁场与原磁场方向“反”。

已知感应磁场垂直纸面向里，所以可变磁场（原磁场）方向应与它相反 $\rightarrow$ 垂直纸面向外（ $\odot$ ）。

$\square$ 验证链条：可变磁场 $\odot$ 向外且在增大 $\rightarrow$ 向外的磁通量 $\uparrow$ $\rightarrow$ 楞次定律：感应出 $\square$ 向里的磁场来阻碍 $\rightarrow$ 右手螺旋定则：产生顺时针感应电流 $\rightarrow$ 左手定则：下边受向下安培力 $\rightarrow$ 平衡 $\square$

第 3 步：求感应电流

图乙斜率为

$$k = \frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{0.6}{4} = 0.15 \text{ T/s}.$$

感应电动势与电流分别为

$$\mathcal{E} = N L d k, \quad I = \frac{N L d k}{R} = \frac{200 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.15}{10} = 0.030 \text{ A}.$$

第 4 步：由平衡求质量

线圈下边 N 匝均受安培力：

$$mg = N B_0 I L.$$

代入数据得 $mg = 0.60 \text{ N}$ ，所以

$$m = 0.060 \text{ kg}.$$

第 5 步：质量变为 $2m$

安培力需变为原来的 2 倍。 $F \propto I \propto |dB/dt|$ ，故

$$\left| \frac{dB}{dt} \right| = 2k = 0.30 \text{ T/s}.$$

易错点

- 错误表现：把 B_0 当作产生感应电流的磁场；纠正策略： B_0 负责安培力（左手定则），可变磁场负责产生感应电流（楞次定律），两者职责不同，不要混用。
- 错误表现：混淆左手定则和右手定则的使用场景；纠正策略：判断受力方向用左手（ $F = IL \times B$ ），判断感应电流/感应磁场方向用右手（螺旋定则 + 楞次定律）。
- 错误表现：漏掉匝数 N ；纠正策略：感应电动势和安培力两个环节都含 N ，应分别写出。

30 秒自测

1. 若可变磁场改为向里且逐渐减小，线圈下边所受安培力方向是否改变？

不改变。向里的磁通量减小，感应磁场仍向里，感应电流仍为顺时针，所以下边仍受向下安培力。

2. 若只把线圈总电阻改为 20Ω ，其余条件不变，第一次平衡时砝码质量变为多少？

电阻加倍，感应电流减半，安培力也减半，所以 m 变为 0.030 kg 。